

1. 모범대상자: ♣♣본부 ▷▷처 ㄴㄴ부 5급 ★★

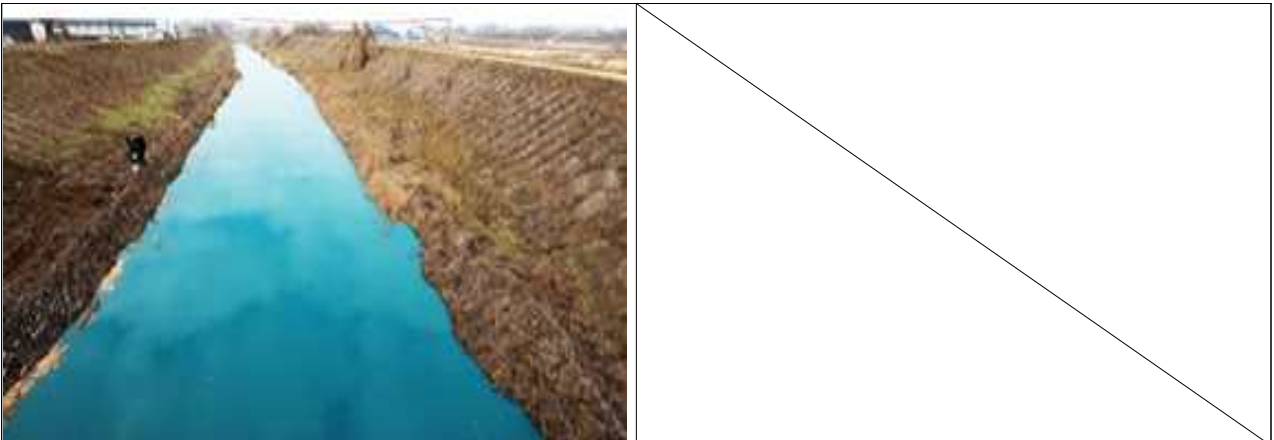
2. 모범내용

위 사람은 '19년 7월 8일부터 현재까지 ♣♣본부 ▷▷처 ㄴㄴ부에 소속하여 수질오염사고 대응 지원 업무 등을 수행하면서 관리천 수질오염사고에 적극적인 대응하여 물환경보전 및 오염 하천 정상화에 기여하였다.

○ 화성·평택 관리천 수질오염사고 대응

2024년 1월 9일 경기 화성시 양감면에 위치한 화학물질 보관창고에서 화재가 발생하였다. 건물 및 화학물질 보관탱크 등이 전소되었으며, 저류시설 등이 부재하여 화재 진압에 사용된 소방수가 화학물질과 함께 우수로를 통해 하천(관리천)으로 유입되었으며, 하천수 색도 변화(청록색), 물고기 폐사 등의 수질오염이 발생하였다. 이로 인해 환경부에서는 재난 경보(대규모 수질오염사고 '관심' 경보)를 발령하고 관계기관에 수질오염사고 대응조치를 요청하였다.

[그림 1] 관리천 수질오염사고 발생 및 경보 알림

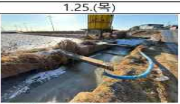


이에 ㄱ ㄱ 부는 대규모 수질오염사고 현장조치 행동매뉴얼에 따라 ㉮㉮본부와 연계하여 사고 대응조직을 구성하였으며, 수질오염사고 방제조치를 실시하였다.

ㄱ ㄱ 부는 대규모 수질오염사고 ‘관심’ 경보가 발령된 41일(1.11.~2.20.) 동안 비상근무체계를 가동하여 특이사항 발생에 대비하여 24시간 근무를 실시하고 유관기관을 지원하였으며 환경부·화성시·평택시·한국농어촌공사 등 유관기관과 지속적인 대책회의를 통하여 방제방법(오염하천수 탱크로리 흡입·제거, 하·폐수처리장 연계 처리)을 선정하고 이를 기술검토하는 등의 역할을 수행하였다. 또한 현장에서 오염물질 유입현황·폐사어 발생여부 및 주요 지점 모니터링, 하천수량 및 방제독(유실, 월류 등) 점검, 하천 수질 측정·분석, 방제물품(흡착포, 흡착분 등) 지원 등 사고 현장을 종합적으로 관리·지원하였다.

5급 ★★★★★은 관리천 수질오염사고 발생 당시 상황근무자로 근무하여 사고 발생 사실을 내·외부로 전파하여 신속한 사고대응을 할 수 있도록 조치하였으며, 이후에도 24시간 상황반 편성·운영, 드론 등을 활용한 하천 현장점검 등을 통해 사고현장을 지원하였다. 또한 사고현장 점검 체크리스트를 마련하고 관련 자료를 취합·관리하는 등 사고 대응을 총괄 관리하여 사고가 확대되는 것을 방지하였다.

[그림 2] 사고현장 점검 체크리스트 등 점검 자료 작성

	1.24.(수)		
			
	○ 0000		
	1.25.(목)		
			
	○ 0000		
	1.26.(금)		
			
	○ 0000		
	1.27.(토)		
			
	○ 0000		
	1.28.(일)		
			
	○ 0000		
	1.29.(월)		
			
	○ 0000		
	1.30.(화)		
			
	○ 0000		
	1.31.(수)		
	○ 0000		
	2.1.(목)		
	○ 0000		

그러나 소방수 및 상류·농수로 하천수 등이 지속적으로 유입되어 모든 오염 물질을 흡입·제거하는 것에 어려움이 발생하였고, 이에 공단을 포함한 유관기관은 회의를 통하여 하천수질 개선목표를 마련하고 목표 수질을 만족하기 위해 활성탄 흡착기 도입을 추진하였다.

활성탄 흡착기는 활성탄이 오염물질을 흡착 제거하는 성질을 이용한 것으로 오염수를 기계 내부의 활성탄에 흘려보내 오염수 내에 포함되어 있는 중금속과 색도 등을 제거하는 방식으로 수질을 정화하는 장치이다. 44부는 지자체(화성시, 평택시)를 대행하여 해당 장비에 대한 입찰을 실시하였으며, 해당 장비를 10일간(2.4.~2.13) 24시간 운영·관리하였다.

[그림 3] 활성탄 흡착기 운영 및 하천수질 개선목표

관리천 수질개선 목표				
구분	항목	목표수질(안)	기준근거	배출허용 기준 (가치역)
비독성 물질	TOC(mg/L)	40	토수유출 13천톤/일	수질모의를 통해 설정 40
	색도(도)	20~30*		300
	pH	6.0~8.5		(완전포화지점의 수질영향 10%이내) 5.8~8.6
독성 물질	안티몬	0.02	환경기준	0.2
	시안	불검출		1
	벤젠(mg/L)	0.01		0.1
	폼알데하이드(mg/L)	0.5		5.0
	1,2-디클로로에탄(mg/L)	0.03		0.3
	트리클로로에탄(mg/L)	0.03	환경기준	0.3
	구리(mg/L)	0.3		3
	크롬(mg/L)	0.2		2
	톨루엔(mg/L)	0.7		7.0
	자일렌(mg/L)	0.5		5.0
	나프탈렌(mg/L)	0.05		0.5
	페놀(mg/L)	0.1		1
	스타렌(mg/L)	0.02		0.2
	생태독성(TU)	0.2		2
	에틸렌디아민(mg/L)	1.2	환경기준	독성점고제, 어과류상처상 등 고유인자 반영
	메틸에틸케톤(mg/L)	3.7	환경기준	-

5급 ★★★★★은 사고 대응 담당자로 활성탄 흡착기의 효율성을 검토하고 업체와의 계약을 추진하였으며, 업체와의 소통을 통해 장비 운영에 필요한 현장 조건, 상황 등을 조정·검토하여 활성탄 흡착기 설치·운영 전반에 기여하였다. 특히, 설 연휴 기간 현장에서 흡착기를 운영·관리하며 하류 오염수 약 2만8천톤을 정화하였으며, 그 결과 수질개선 목표를 만족하고 색도가 낮아지는 등 오염 하천(관리천)을 정상화하는 것에 큰 영향을 미쳤다.

[표 1] 오염하천수 제거량

	오염수(톤)			
	총 계	위탁처리 (고농도)	하수처리 (저농도)	활성탄 여과처리 (2.4.~2.13.)
계	254,377	15,049	210,813	28,515

또한 해당 사고는 공단의 대규모 수질오염사고 현장조치 행동매뉴얼이 제정(2019년)된 이후 최초로 발생한 재난 경보 발령 사례이다. 5급 ★★★★★은 사고 대응이 종료된 후 해당 사고에서의 경험을 바탕으로 비상근무체계, 수질오염방제 대응 조직도 등에 대한 개선방안을 마련하여 매뉴얼을 개정(25.7.)함으로써 공단의 수질오염사고 대응체계를 재정립하고 대응능력을 제고하는 것에 기여하였다.

[그림 4] 비상근무체계 및 대응 조직도 등 개선사항

[illegible]

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
♣♣본부 ▷▷처 ㄱㄱ부	5급	★★★★	6년 2개월 (6년 2개월)	○ 사고대응 담당자로서 24시간 상황반 편성·운영, 사고 현장점검 및 체크리스트 작성 등을 통해 대응 상황을 총괄 관리하여 사고확대 방지에 기여함 ○ 활성탄 흡착기를 도입 및 운영·관리하여 오염하천수를 제거하고 관리천 수질 정상화에 기여함 - 오염하천수 약 28,000톤 정화 ○ 대규모 수질오염사고 현장조치 행동매뉴얼을 개정함으로써 공단의 수질오염사고 대응체계를 재정립하고 대응능력을 제고하는 것에 기여함

4. 조치할 사항

◎◎이사(●●처장)는 ♣♣본부 ▷▷처 ㄴㄴ부 5급 ★★★에게 “이사장 표창”
조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】